

Quantenmechanik

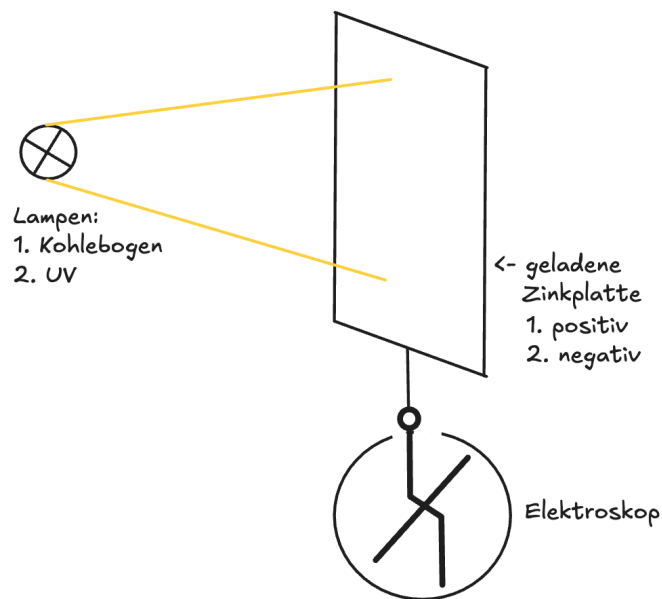
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.
Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 14.04.1834

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe	
		Kohlebogen	UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

Def.: Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

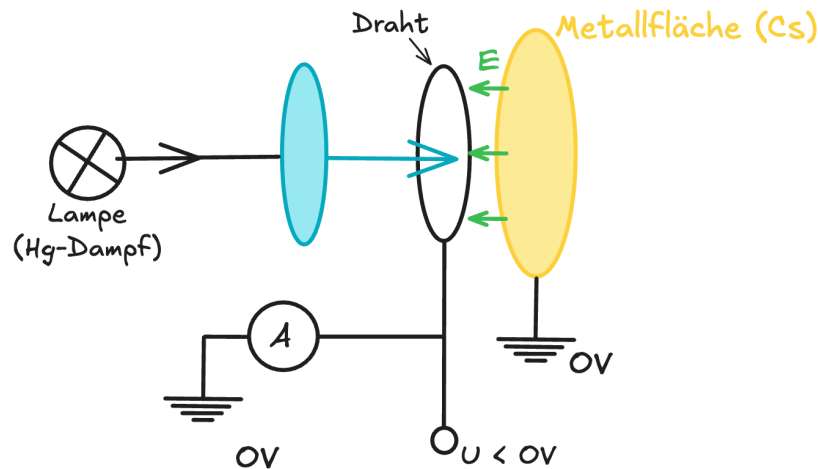
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

Versuch:



Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung U so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

Beobachtungen:

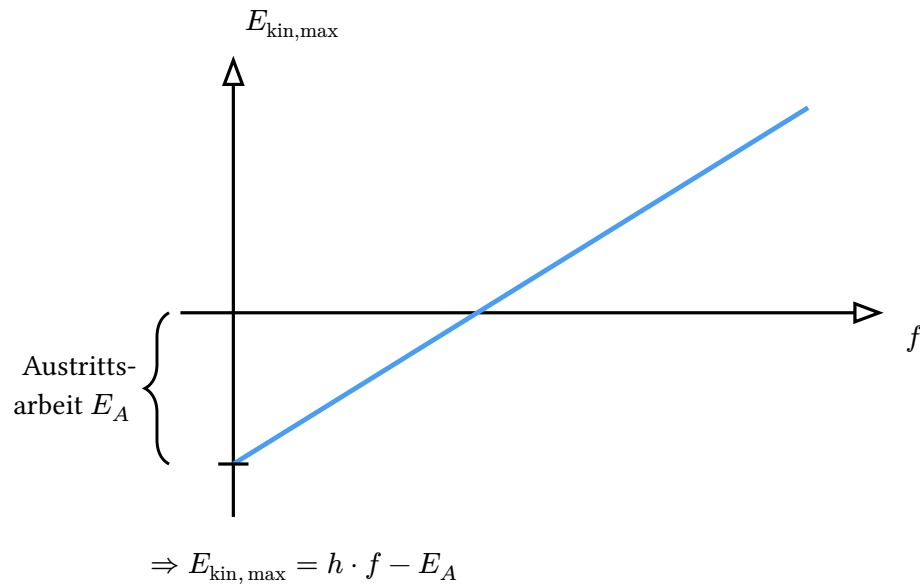
λ (nm)	U_0 (V)	f (10^{14} Hz)	$E_{\text{kin,max}}$ (eV)
436	1,993	6,876	0,986
366	1,436	8,191	1,436
405	1,106	7,402	1,106
546	0,443	5,491	0,443
576	0,362	5,187	0,362

F-E-Diagramm

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

Ergebnis



h = Plancksche Wirkungskonstante

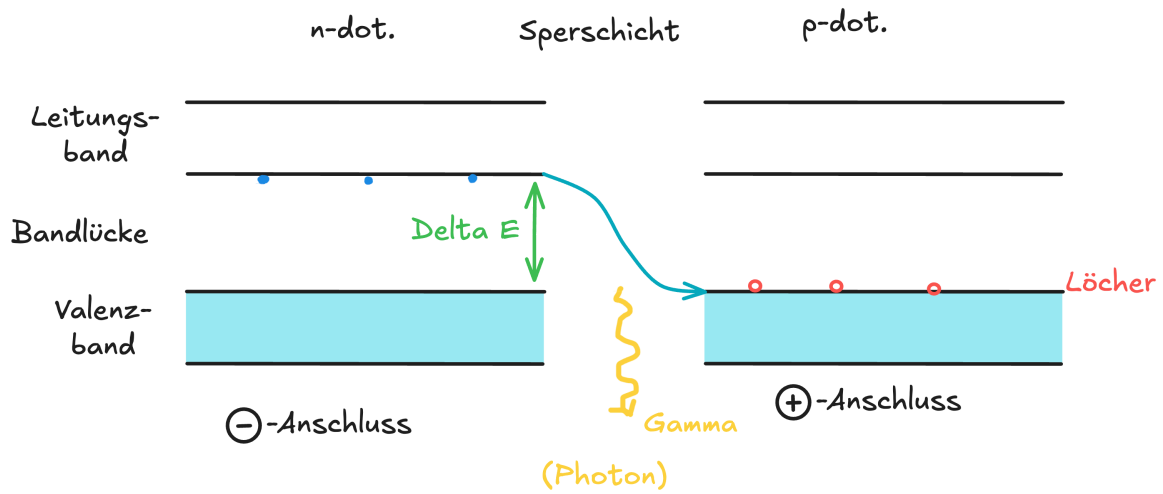
Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \underline{\text{Js}}$$

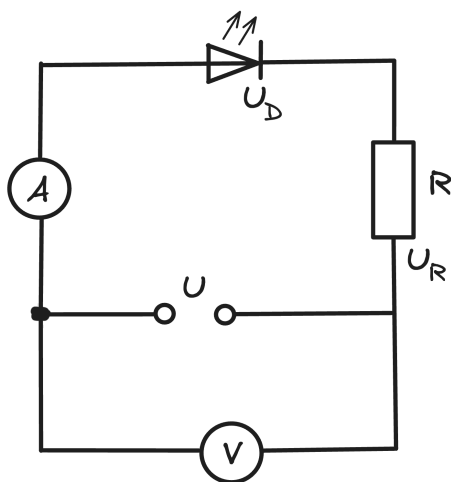
Einheit einer 'Wirkung'

Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



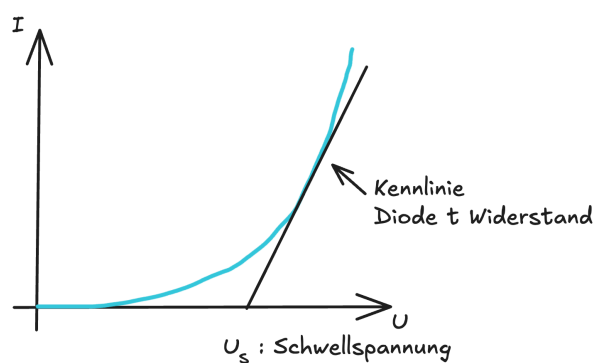
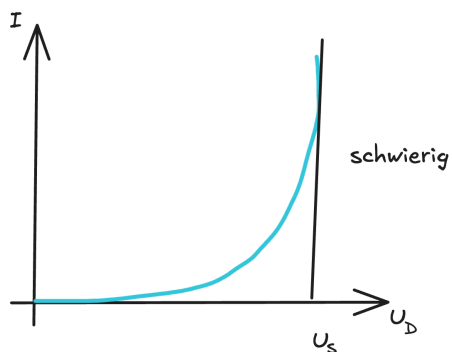
Versuchsaufbau:



$$\begin{aligned}
 U &= U_D + U_R \\
 &= U_D + IR \\
 U_D &= U - IR
 \end{aligned}$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:



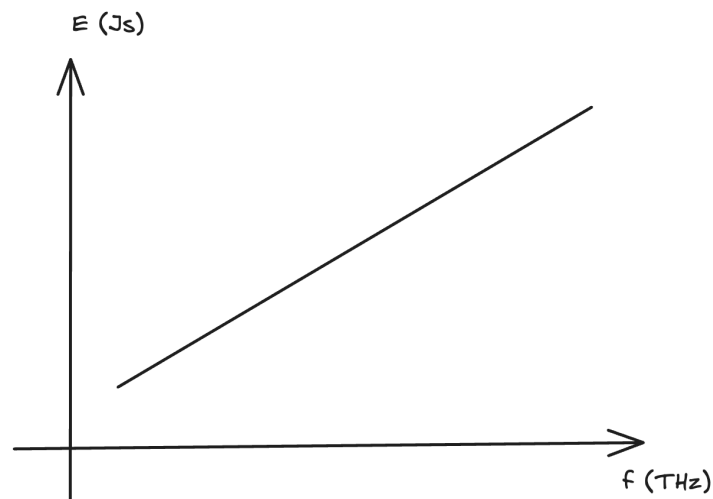
Messwerte

LED	$\lambda(nm)$	Ausgleichsgerade		$U_s = -\frac{B}{A}(V)$
		$A(\frac{mA}{V})$	$B(mA)$	
grün:	514	2,231	-3,99	1,79
rot:	632	1,954	-3,29	1,68
blau:	463	1,846	-4,75	2,57
UV:	399	/	/	3,08
IR:	921	1,950	-1,94	0.99

$$\begin{aligned}
 U_D &= U - IR \\
 I &= A \cdot U + B \\
 U &= \frac{I - B}{A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_D &= \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR \\
 &= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A} \\
 U_s &= U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}
 \end{aligned}$$

Auswertung (f-E-Diagramm):



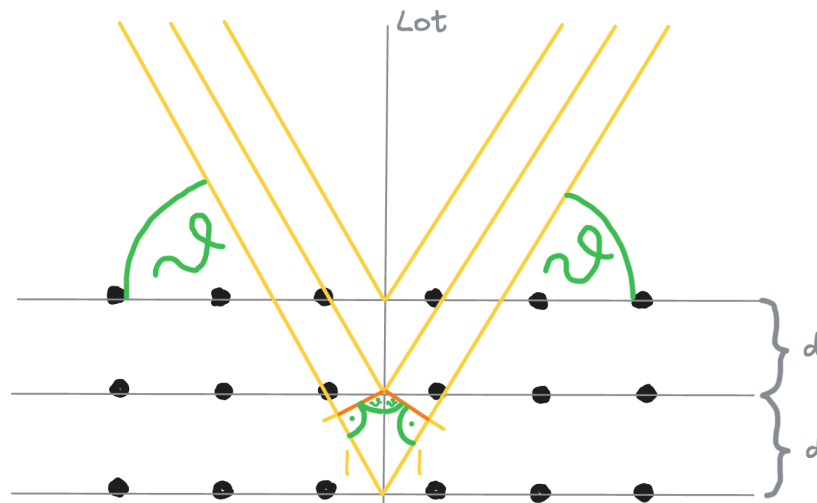
grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

Ergebnis:

$$\begin{aligned}
 E(f) &= 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J \\
 &= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{h \text{ gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J
 \end{aligned}$$

⇒ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Interferenz am Kristallgitter



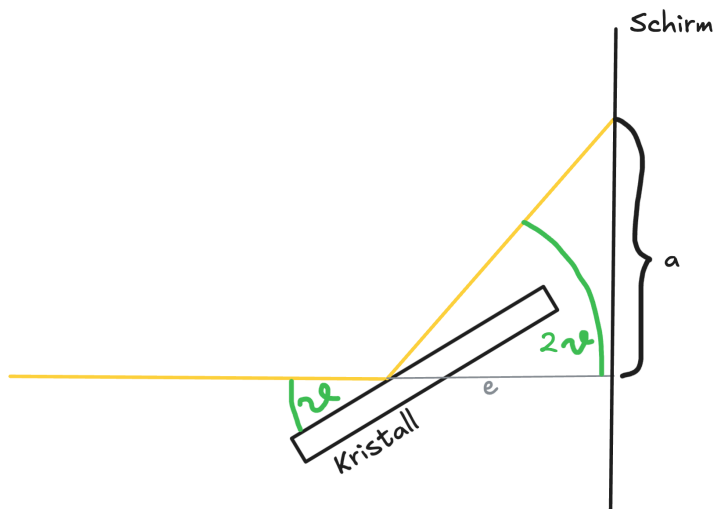
$$l = d \sin \vartheta \quad \vartheta : \text{Glanzwinkel}$$

$$n \cdot \lambda = 2l$$

$$n\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$$

Bragg-Bedingung für Interferenzmaxima an Gitterebenen

Beugung und Interferenz am Kristall



$$\tan(2\vartheta) = \frac{a}{e}$$

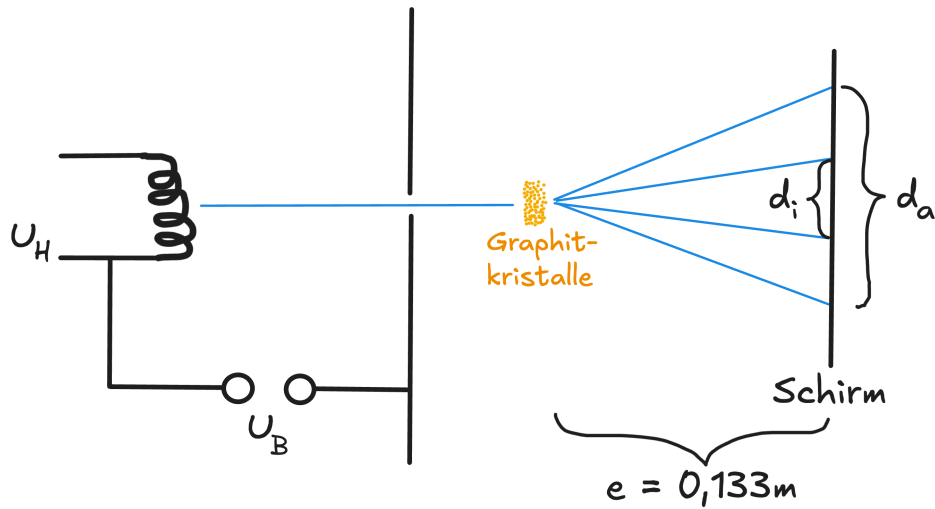
$$2\vartheta = \arctan \frac{a}{e}$$

$$\vartheta = \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e}$$

$$\Rightarrow n \cdot \lambda = 2d \sin \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e} \right)$$

U(V)	D_1 (cm)	D_2 (cm)
2500	3,3	5,8
3000	3,0	5,4
3500	2,7	4,9
4000	2,6	4,6
4500	2,4	4,2
5000	2,1	4,0

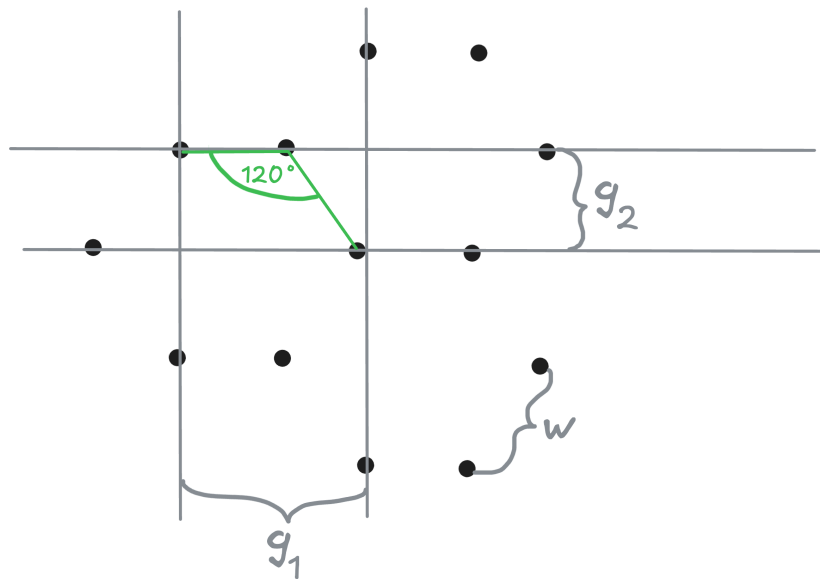
Versuch: Elektronenbeugung



Auf dem Schirm entstehen Ringe, die durch die Beugung, also einer interferenzererscheinung, der Elektronen erklärbar sind.

Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring, die durch Beugung an verschiedenen Gitterebenen entstehen.

Kristallgitter im Graphit:



$$w : 7 = 1,42 \cdot 10^{-10} m$$

$$d_i \rightarrow g_1$$

$$d_a \rightarrow g_2$$

$$g_1 = w + w \cdot \sin 30^\circ$$

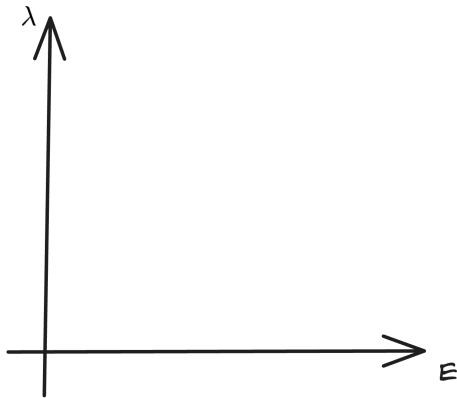
$$= \left(\frac{1}{2} + 1 \right) w = \frac{3}{2} w$$

$$= 2.13 \cdot 10^{-10} m$$

$$g_2 = w \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot w$$

$$= 1.23 \cdot 10^{-10} m$$

Ergebnis aus den folgenden Diagrammen:



$$\Rightarrow \lambda \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$$

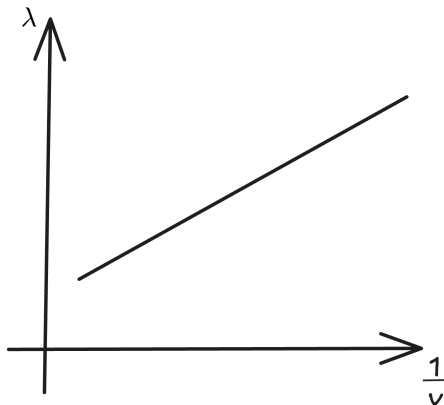
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{E} = \sqrt{\frac{m}{2}}v$$

$$\Rightarrow \lambda \sim \sqrt{\frac{2}{m}} \cdot \frac{1}{v}$$

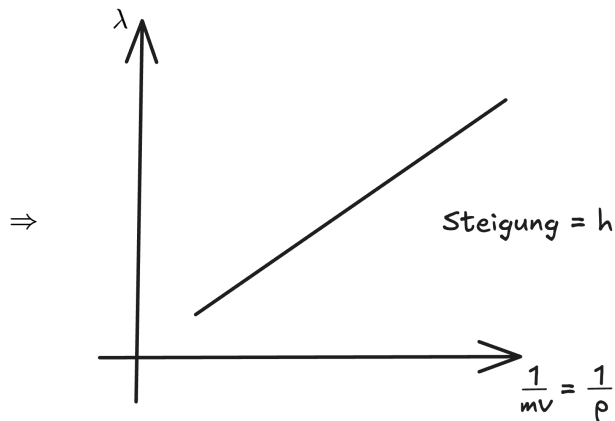
$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{2Uq}{m}}$$



$$\lambda \sim \frac{1}{v}$$

Bei Betrachtung der Steigung des $\frac{1}{v}$ - λ -Diagramms lässt darauf schließen, dass der Faktor $\frac{1}{m_e}$ hier eine Rolle spielt.



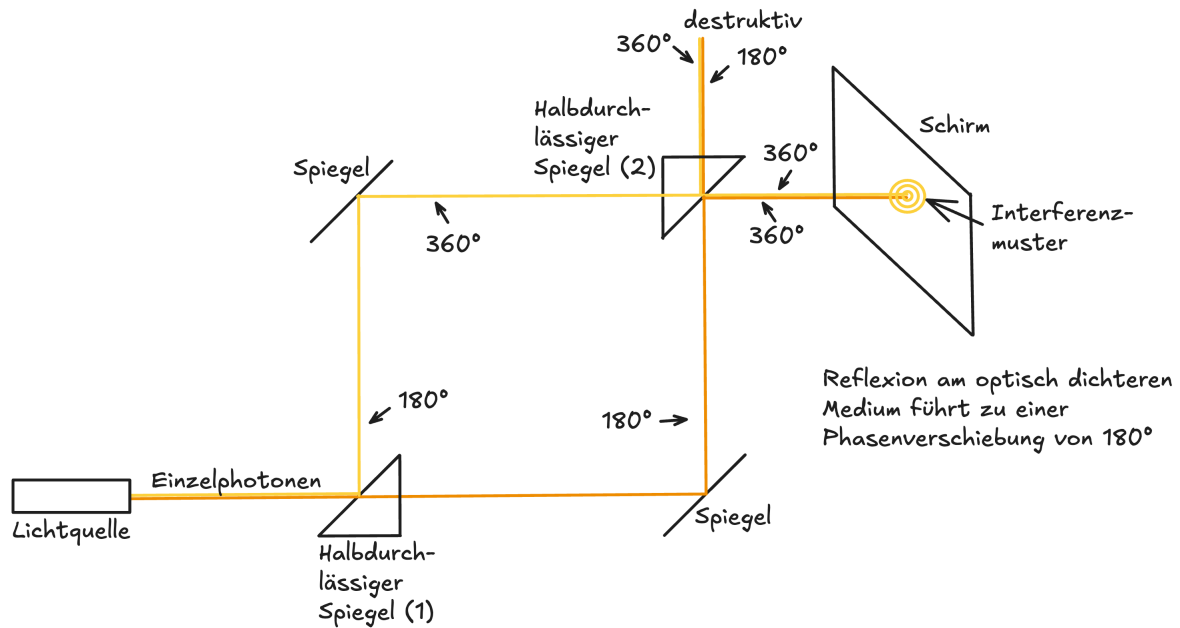
$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$

$p = m_e \cdot v$: Impuls der Elektronen

$$[p] = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$\frac{h}{p}$: DeBroglie-Wellenlänge

Mach-Zehner-Interferometer



Je nachdem, ob der halbdurchlässige Spiegel (2) vorhanden ist, oder nicht, beobachtet man auf dem Schirm ein Interferenzmuster oder einfach einen hellen Fleck.

Delayed-Choice-Experiment

Schaltet man den Spiegel erst nach Aussendung der Photonen, kurz vor Erreichen des HDS (2), ein oder aus, ergibt sich die gleiche Situation wie oben.

⇒ Ob sich die Photonen auf dem Weg wie Wellen oder Teilchen verhalten wird erst bei der Beobachtung, dann aber “rückwirkend” für den gesamten Weg festgelegt.

Die Entscheidung (Choice) fällt also im Nachgang (delayed)

Materiewellen: Die quantenmechanische Wellenfunktion

Die kopenhagener Deutung beschreibt die Wellenfunktion Ψ von Teilchen folgendermaßen:

$|\Psi|^2$ beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens

$$\Psi = \Psi(\vec{r}, t)$$

Statistische Beschreibung:

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens wird durch Ψ festgelegt. Im Moment einer Messung bricht die Welle zusammen und der Ort des Teilchens (und auch der Weg) liegt fest.

Interferenzmuster ergeben sich dann durch die Überlagerung aller gemessener Orte von identischen Teilchen.